

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



Universidad
Continental

PROYECTO

**“ TécnicoYa Huancayo: Plataforma SaaS para la Conexión de
Técnicos Especializados con MYPES y Hogares ”**

PRESENTADO POR:

APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO
Delgado Janampa, Jesus Oscar	76141883
Mayhuasca Huanca, Karen Jandre	75543312
Pimentel Chumbes, James	71739568

ASESOR:

DR. MAGLIONI ARANA CAPARACHIN

HUANCAYO – PERÚ

2026

CONTENIDO GENERAL

PORTADA	i
CONTENIDO GENERAL	ii
CAPÍTULO 1	v
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	v
1.1. Resumen Ejecutivo	v
1.2. Introducción	vi
CAPÍTULO 2	vi
CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA	vi
2.1. Contexto de la Organización	vi
2.2. Identificación del Problema	vi
CAPÍTULO 3	vii
ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO	vii
3.1. Descripción del Proceso Actual	vii
3.2. Modelado del Proceso Actual (AS-IS)	vii
3.3. Problemas del Proceso Actual	vii
3.4. Modelado del Proceso Propuesto (TO-BE)	viii
CAPÍTULO 4	viii
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	viii
4.1. Identificación de Actores del Sistema	viii
4.2. Requerimientos Funcionales	viii
4.3. Requerimientos no Funcionales	ix
4.4. Casos de Uso del Sistema	ix
CAPÍTULO 5	ix
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE CALIDAD	ix
5.1. Alcance del Proyecto	ix
5.2. Herramientas Tecnológicas del Proyecto	ix

5.3. Normas y Estándares de Calidad	x
5.4. Plan de Pruebas del Proyecto	x
5.5. Lineamientos de Seguridad Informática	x
CONCLUSIONES	xx
RECOMENDACIONES	xx
REFERENCIAS	xx
ANEXOS	xxi

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Resumen Ejecutivo

TécnicoYa Huancayo es una plataforma web tipo marketplace que conecta a MYPES y hogares de Huancayo con técnicos independientes verificados en las especialidades de reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, refrigeración comercial y electricidad. El proyecto surge ante la dificultad de encontrar técnicos adecuados mediante medios informales como recomendaciones, redes sociales, WhatsApp y avisos físicos. Esta situación limita la posibilidad de comparar experiencia, tarifa, disponibilidad y calificaciones antes de contratar un servicio.

Como solución, TécnicoYa permite registrar solicitudes de servicio y utiliza un motor de matching para sugerir técnicos de acuerdo con su especialidad, cercanía, tarifa, historial y disponibilidad. Además, la plataforma permite gestionar el servicio desde la solicitud hasta su asignación, atención, finalización y calificación. El proceso mejorado incorpora controles como un tiempo máximo de respuesta del técnico, reasignación ante rechazo o falta de respuesta y gestión de solicitudes cuando no existen técnicos disponibles.

El proyecto comprende el análisis del proceso actual AS-IS, el diseño del proceso mejorado TO-BE y la definición de los requerimientos funcionales necesarios para implementar la solución. Asimismo, se considera una arquitectura web y un enfoque de calidad para orientar el desarrollo y las pruebas del sistema. Actualmente, se han establecido las bases funcionales y de proceso del proyecto, permitiendo continuar con las etapas de arquitectura, desarrollo, pruebas y despliegue de TécnicoYa.

1.2. Introducción

La calidad del software es un factor importante para garantizar que un sistema funcione correctamente y cumpla con los requerimientos establecidos. En este contexto, las pruebas permiten verificar el funcionamiento de las funcionalidades, detectar errores y comprobar que las reglas de negocio se ejecuten de manera adecuada. En TécnicoYa, esto resulta importante debido al proceso de matching de técnicos y al seguimiento de cada solicitud de servicio.

El presente proyecto propone TécnicoYa Huancayo, una plataforma web que busca reemplazar la búsqueda informal de técnicos especializados por un medio digital centralizado, organizado y trazable. Para su desarrollo se consideran prácticas de ingeniería de software como el modelado de procesos BPM, análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura y base de datos, desarrollo iterativo, control de versiones y pruebas de software.

El informe se encuentra organizado en cinco capítulos. El Capítulo 1 presenta la información general del proyecto; el Capítulo 2 desarrolla el contexto organizacional y la

problemática identificada; el Capítulo 3 aborda el análisis y mejora de los procesos mediante los modelos AS-IS y TO-BE; el Capítulo 4 presenta los requerimientos del sistema; y el Capítulo 5 desarrolla los aspectos relacionados con la calidad y las pruebas del software. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos correspondientes.

CAPÍTULO 2

CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.1. Contexto de la Organización

El escenario organizacional donde surge la necesidad de TécnicoYa corresponde a las micro y pequeñas empresas (MYPES) y hogares de la ciudad de Huancayo. Este entorno fue seleccionado debido a la importancia de la actividad comercial y a la necesidad frecuente de contar con servicios técnicos para mantener en funcionamiento sus equipos e instalaciones. Negocios como bodegas, minimarkets, restaurantes y oficinas suelen recurrir a recomendaciones personales, redes sociales, grupos de mensajería o avisos para encontrar técnicos cuando presentan una falla o requieren mantenimiento.

Actividades principales del entorno organizacional:

Las principales actividades del entorno organizacional están relacionadas con el uso, funcionamiento y mantenimiento de diferentes equipos e instalaciones que forman parte de las actividades diarias de las MYPES y hogares de Huancayo. Estos recursos permiten desarrollar las operaciones con normalidad, por lo que requieren atención técnica cuando presentan fallas o necesitan mantenimiento.

- **Equipos de cómputo:**

Las MYPES utilizan computadoras, impresoras y otros dispositivos para sus actividades administrativas, ventas y atención al cliente. Cuando presentan una falla, TécnicoYa permite registrar la solicitud y encontrar técnicos especializados en cómputo.

- **Sistemas de conservación y refrigeración:**

bodegas, minimarkets y restaurantes utilizan vitrinas, congeladoras y otros equipos para conservar productos perecibles. Ante una falla, TécnicoYa permite buscar técnicos especializados en refrigeración que se encuentren disponibles para atender el servicio.

- **Instalaciones eléctricas:**

Las MYPES y hogares dependen de instalaciones eléctricas para el funcionamiento de equipos e iluminación. Cuando ocurre una falla, TécnicoYa permite registrar la necesidad y encontrar técnicos especializados en electricidad.

- **Mantenimiento y reparación:**

Los equipos e instalaciones requieren revisiones y reparaciones para mantener su funcionamiento y prevenir problemas mayores. En estos casos, TécnicoYa conecta al cliente con técnicos de acuerdo con la especialidad, experiencia y características del servicio solicitado.

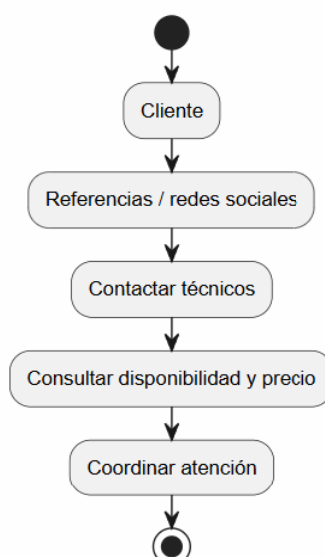
- **Atención oportuna de las fallas:**

Una demora en encontrar un técnico puede prolongar la interrupción de las actividades y generar pérdidas. Por ello, TécnicoYa organiza la búsqueda y asignación de técnicos mediante matching, considerando especialidad, cercanía, tarifa, historial y disponibilidad.

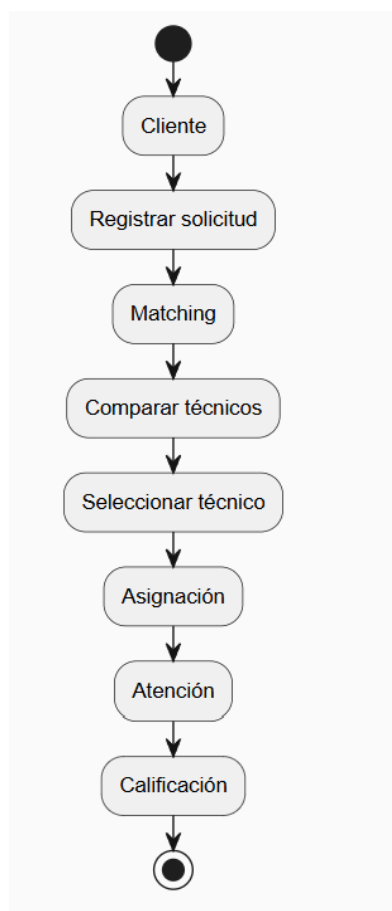
Área donde se presenta el problema:

El problema se concentra en la búsqueda, selección y contratación de técnicos especializados. Actualmente, el cliente debe identificar la necesidad, solicitar referencias, revisar publicaciones o anuncios, contactar a diferentes técnicos, consultar su disponibilidad y coordinar la atención. Este proceso puede generar demoras y dificultades para comparar las alternativas disponibles.

- **Situación actual**



- **Propuesta de TécnicoYa:**



En este contexto, TécnicoYa propone centralizar el proceso mediante una plataforma web tipo SaaS, permitiendo registrar la solicitud y realizar un matching de técnicos considerando criterios como especialidad, disponibilidad, cercanía, tarifa e historial. Asimismo, la plataforma permitirá gestionar la asignación, atención, cierre y calificación del servicio, proporcionando un proceso más ordenado y trazable.

Herramientas utilizadas actualmente:

Actualmente, la búsqueda de técnicos se realiza mediante WhatsApp, Facebook, llamadas telefónicas, recomendaciones personales y avisos físicos. Estos medios funcionan como canales de contacto, pero no constituyen un sistema integrado que permita organizar la información de los técnicos, comparar alternativas, registrar las solicitudes y realizar un seguimiento de la atención.

Por ello, TécnicoYa busca proporcionar un canal centralizado que facilite la conexión entre clientes y técnicos independientes, reduciendo la dependencia de medios informales y permitiendo una gestión más ordenada del servicio.

Elemento	Descripción en el proyecto
Ámbito	MYPES y hogares de Huancayo.
Especialidades iniciales	Soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, refrigeración comercial e instalaciones eléctricas.
Clientes	Propietarios o responsables de MYPES y personas que requieren servicios técnicos para sus hogares.
Prestadores	Técnicos independientes y empresas de servicios técnicos, registrados según su especialidad, experiencia, disponibilidad y zona de atención.
Operación propuesta	Solicitud, matching, asignación, ejecución, cierre, calificación e historial del servicio.
Supervisión	Administrador encargado de supervisar perfiles, solicitudes, cobertura, incidencias y cumplimiento de las reglas del proceso.
Canal del producto	Aplicación web tipo SaaS, adaptable a navegadores móviles.

Herramientas tecnológicas utilizadas actualmente

Según los artículos analizados en el estado del arte del proyecto, la selección de las herramientas tecnológicas de TécnicoYa se sustenta en evidencia proveniente de plataformas y estudios similares sobre servicios a domicilio bajo demanda. Mali et al. (2025) desarrollaron CareAtHome, una aplicación de servicios a domicilio que utiliza Firebase para gestionar en tiempo real la disponibilidad y el estado de las solicitudes, lo que respalda la necesidad de una arquitectura capaz de notificar y actualizar el estado del servicio de forma inmediata. Deva y Prasad (2025), mediante un análisis jerárquico (AHP) desde la perspectiva del consumidor, identificaron que, después de la economía (tarifas), la tecnología agendamiento rápido, interfaz sencilla y variedad de medios de pago es el segundo factor más valorado al elegir una plataforma de servicios a domicilio. Weichbroth (2020), en su revisión sistemática sobre usabilidad de aplicaciones móviles, resalta la eficiencia, la satisfacción y el bajo esfuerzo cognitivo como atributos determinantes de la experiencia de usuario. En conjunto, estos hallazgos orientan la selección de un stack tecnológico que priorice una interfaz simple y reactiva, actualizaciones en tiempo real y una base de datos confiable para sostener el motor de matching y el historial de servicios.

Stack tecnológico propuesto

Componente	Herramienta	Sustento según el artículo analizado
Frontend	React	Weichbroth (2020) señala la eficiencia y el bajo esfuerzo cognitivo como atributos clave de usabilidad; React permite construir una interfaz modular y reactiva que facilita cumplir estos atributos, especialmente en el seguimiento del estado del servicio.
Backend / API REST	Laravel (PHP)	Demiray et al. (2026) y Gamst y Pisinger (2023) plantean la necesidad de un motor de optimización y reglas de negocio (matching, sincronización, reasignación); Laravel permite estructurar dicha lógica en un backend mantenible.
Notificaciones y actualización en tiempo real	WebSockets / Laravel Echo (equivalente funcional a Firebase)	Mali et al. (2025) evidencian, con CareAtHome, la importancia de una capa de datos en tiempo real para notificar la disponibilidad y el estado de las solicitudes entre cliente y técnico.
Base de datos	MySQL	Chen et al. (2016) y Gamst y Pisinger (2023) modelan el historial y los tiempos de servicio de los técnicos como datos estructurados y relacionales, lo que se ajusta a un motor de base de datos relacional.
Selección y priorización de técnicos	Algoritmo de matching multicriterio en el backend	Biswas et al. (2024), Nowak y Szufel (2024) y Lin et al. (2021) sustentan un matching basado en especialidad, cercanía, tarifa e historial, ejecutado como lógica de negocio en el servidor.
Control de versiones	Git y GitHub	Práctica estándar de la ingeniería de software para el trabajo colaborativo del equipo, sin sustento directo en los artículos revisados.
Contenedores	Docker y Docker Compose	Permite estandarizar el entorno de desarrollo, pruebas y despliegue del frontend, backend y base de datos descritos en la tabla anterior.
Pruebas automatizadas	Cypress (extremo a extremo) y PHPUnit / Jest (unitarias)	Weichbroth (2020) recomienda evaluar la usabilidad y minimizar errores de interfaz; las pruebas automatizadas permiten verificar de forma repetible los flujos críticos (matching, SLA, calificación).

Relación entre los artículos analizados y las decisiones tecnológicas

Artículo	Aporte principal	Decisión tecnológica que sustenta
Mali et al. (2025) – CareAtHome	Aplicación de servicios a domicilio con Firebase para disponibilidad y notificaciones en tiempo real.	Uso de una capa de actualización en tiempo real (notificaciones, seguimiento del servicio).
Deva y Prasad (2025) – AHP	La tecnología (rapidez de agendamiento, interfaz, medios de pago) es el segundo criterio más valorado por el consumidor.	Priorización de una interfaz simple (React) y de múltiples medios de pago (RF-32).
Weichbroth (2020)	La usabilidad se mide en eficiencia, satisfacción, esfuerzo cognitivo y tasa de errores.	Selección de un frontend reactivo y de una estrategia de pruebas de interfaz.
Biswas et al. (2024)	Modelo de asignación y rutas con criterios múltiples (triple impacto).	Diseño del algoritmo de matching multicriterio en el backend.
Nowak y Szufel (2024)	Asignación y ruteo de técnicos independientes en economía colaborativa.	Lógica de asignación y reasignación automática de técnicos (RF-17).
Lin et al. (2021)	Emparejamiento de oferta y demanda en plataformas de servicios.	Criterios de matching por especialidad, cercanía y disponibilidad.
Chen et al. (2016)	Ruteo de técnicos considerando la curva de aprendizaje/experiencia.	Registro estructurado del historial y tiempos de atención del técnico (RF-11, RF-25).
Gamst y Pisinger (2023)	Soporte de decisión para el ruteo y programación de técnicos.	Modelo de datos relacional para solicitudes, técnicos y programación de citas.
Demiray et al. (2026)	Programación dinámica de personal multi-habilidad con restricciones de sincronización.	Coordinación de servicios que requieren más de un técnico (RF-21).

2.1.1. Usuarios del entorno organizacional

En el entorno de TécnicoYa se identifican tres grupos principales de usuarios que participan en la solicitud y atención de servicios técnicos:

Usuario	Rol en el proceso actual
Cliente (MYPE / hogar)	Necesita contratar un servicio técnico y actualmente recurre a medios informales para encontrar un profesional disponible.
Técnico independiente	Ofrece servicios de cómputo, refrigeración o electricidad de manera autónoma, sin un canal formal que centralice su oferta ni respalde su reputación.

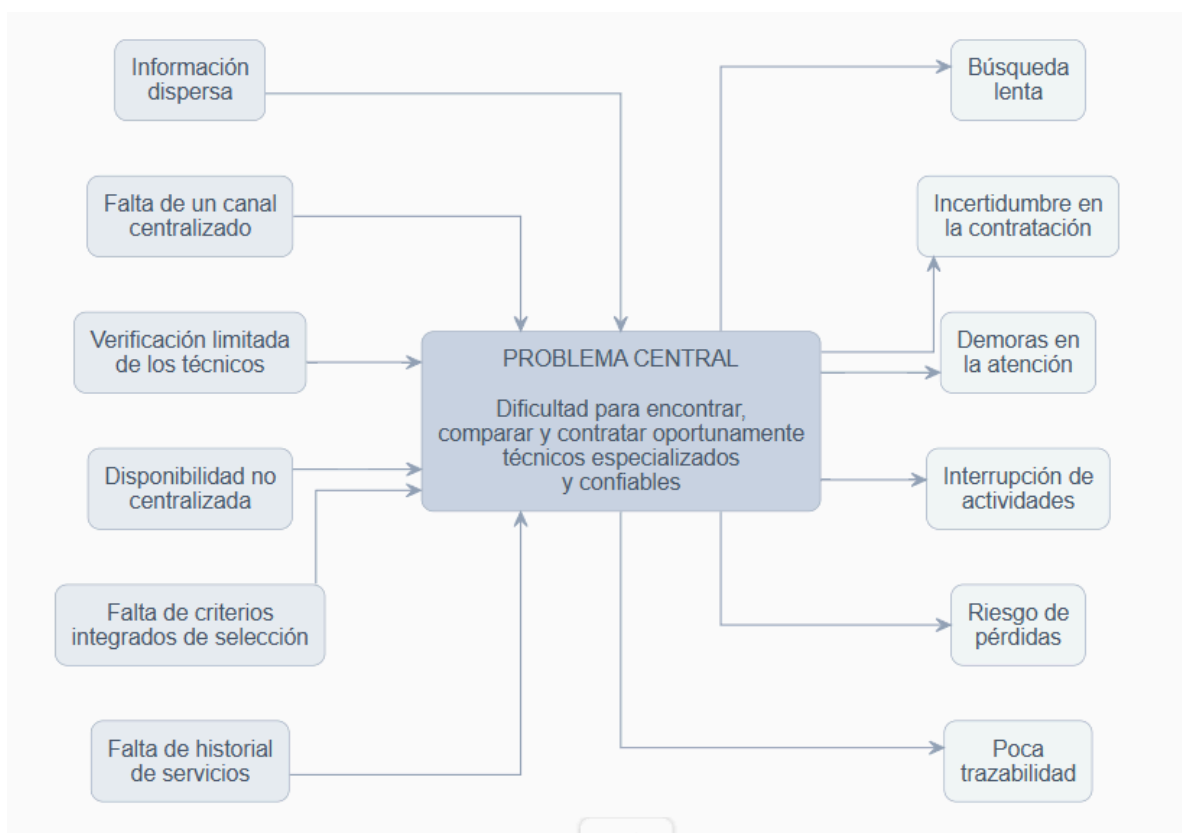
Administrador (rol proyectado)	En el proceso informal actual no existe una figura equivalente; su necesidad surge junto con la propuesta de la plataforma, para supervisar el registro de técnicos y la calidad del servicio.
--------------------------------	--

2.2. Identificación del Problema

2.2.1. Descripción del problema

El problema central identificado es la dificultad de las MYPES y hogares de Huancayo para encontrar, comparar y contratar oportunamente a técnicos especializados y confiables en servicios de cómputo, refrigeración comercial y electricidad. Actualmente, la búsqueda se realiza principalmente mediante recomendaciones personales, llamadas, WhatsApp, grupos de redes sociales o avisos, lo que genera información dispersa y con diferentes niveles de detalle.

Esta situación dificulta comparar aspectos importantes antes de contratar un servicio, como la especialidad, experiencia, tarifa, disponibilidad, cercanía y calificaciones de trabajos anteriores. Asimismo, al no existir un registro estructurado de las atenciones realizadas, el cliente tiene pocas referencias verificables para evaluar la confiabilidad y desempeño de un técnico.



2.2.2. Causas del problema

- **Información dispersa:** los datos de los técnicos se encuentran distribuidos entre contactos personales, WhatsApp, redes sociales, grupos de mensajería y anuncios, sin un formato común que facilite su consulta.
- **Falta de un canal centralizado:** Dependencia de canales informales (WhatsApp, redes sociales, recomendaciones) que no fueron diseñados para gestionar la comparación ni la contratación de servicios técnicos.
- **Verificación limitada:** Falta de mecanismos de verificación de la especialidad, experiencia y desempeño real de los técnicos disponibles en el mercado local.
- **Falta de historial de servicios y calificaciones:** Inexistencia de un historial de servicios y calificaciones que permita a un cliente tomar una decisión informada antes de contratar.

2.2.3. Consecuencias operativas

- Pérdida de tiempo al buscar técnicos mediante recomendaciones, redes sociales o avisos, en lugar de contar con opciones disponibles de forma inmediata.
- Riesgo de contratar técnicos poco confiables por la falta de referencias verificables sobre su especialidad o desempeño previo.
- Interrupción de las actividades del negocio cuando falla un equipo de cómputo, de refrigeración o una instalación eléctrica y no se encuentra rápidamente un técnico adecuado.
- Pérdida de mercadería perecible cuando una falla en equipos de refrigeración comercial no es atendida oportunamente.
- Dificultad para realizar seguimiento al estado de un servicio en curso y para conservar un historial de las atenciones realizadas.

2.2.4. Impacto en la eficiencia del proceso

El impacto principal se refleja en que el proceso de búsqueda y contratación de servicios técnicos se vuelve más lento y difícil de organizar. El cliente necesita revisar diferentes medios, contactar a varios técnicos y consultar su disponibilidad antes de tomar una decisión. Esto ocurre debido a la información dispersa y a la falta de un canal centralizado. Además, al no contar con criterios claros para comparar especialidad, experiencia, tarifa, cercanía y calificaciones, resulta más difícil elegir al técnico adecuado.

Esta situación puede generar demoras en la atención y poca trazabilidad del servicio. En el caso de las MYPES, una falla que no sea atendida a tiempo puede interrumpir sus actividades y ocasionar pérdidas de ventas o mercadería. Por ello, TécnicoYa busca mejorar este proceso centralizando la información y facilitando la selección de técnicos, para lograr una atención más rápida, ordenada y confiable.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIO

Este capítulo presenta el análisis del proceso central de TécnicoYa Huancayo, que comprende la solicitud, asignación y atención del servicio técnico. Se modela el proceso actual mediante BPMN AS-IS, identificando sus principales problemas, y se propone el modelo TO-BE, incorporando la reasignación automática de técnicos y el rol de Administrador para la supervisión y control de calidad del servicio.

3.1. Descripción del Proceso Actual

El proceso analizado corresponde a la solicitud y atención del servicio técnico dentro de la plataforma TécnicoYa. Su propósito es conectar a los clientes micro y pequeñas empresas (MYPES) y hogares de la ciudad de Huancayo con técnicos independientes especializados en cómputo, refrigeración comercial y electricidad, a través de una búsqueda de técnicos basada en especialidad, cercanía, turnos y disponibilidad.

El proceso se ejecuta dentro de la plataforma tecnológica de TécnicoYa e inicia una vez que los técnicos ya se encuentran registrados en el sistema, dado que dicho registro corresponde a una etapa previa fuera del alcance analizado. En su ejecución intervienen tres actores principales, además de los registros de datos que respaldan cada actividad:

- Cliente: MYPE u hogar que registra la solicitud de servicio, revisa la información antes de enviarla, decide si acepta al técnico sugerido y, finalmente, califica el servicio recibido.
- Plataforma Tecnológica: ejecuta el matching entre la solicitud y los técnicos habilitados, filtra y presenta las opciones disponibles, registra la asignación y notifica al técnico seleccionado, además de actualizar el estado y el historial del servicio.

- Técnico Independiente: recibe y revisa la notificación de la solicitud asignada, se traslada a atender el servicio, decide si puede completarlo o si requiere reprogramarlo, y marca el cierre de la atención.

El alcance del proceso comprende desde el registro de la solicitud por parte del cliente hasta el cierre del servicio por parte del técnico y su calificación final. A continuación se detallan las actividades principales identificadas en el proceso, en el orden en que se ejecutan.

3.1.1. Actividades principales del proceso

N°	Actividad	Descripción	Actor
1	Registrar solicitud	El cliente describe la falla o necesidad técnica y su ubicación.	Cliente
2	Revisar solicitud	El cliente verifica la información registrada antes de enviarla.	Cliente
3	Enviar solicitud	El cliente confirma el envío para iniciar la búsqueda de técnicos.	Cliente
4	Ejecutar matching	La plataforma analiza especialidad, cercanía, turnos y disponibilidad.	Plataforma Tecnológica
5	Filtrar técnicos habilitados	Se verifica la disponibilidad y los criterios mínimos para la solicitud.	Plataforma Tecnológica
6	Ofrecer resultados	La plataforma muestra los técnicos que cumplen con los criterios.	Plataforma Tecnológica
7	Presentar técnico sugerido	Se muestran al cliente las opciones recomendadas para decidir.	Plataforma Tecnológica
8	Registrar asignación	La plataforma asocia la solicitud con el técnico seleccionado.	Plataforma Tecnológica
9	Notificar al técnico	Se envían al técnico los datos de la nueva solicitud asignada.	Plataforma Tecnológica
10.1 / 10.2	Recibir y revisar la solicitud	El técnico recibe la notificación y evalúa la información del servicio.	Técnico Independiente
11	Actualizar estado	La plataforma registra el avance de la solicitud como "en proceso".	Plataforma Tecnológica
12	Atender el servicio	El técnico se traslada e interviene para resolver la falla reportada.	Técnico Independiente

13	Cerrar el servicio	El técnico marca la atención como finalizada.	Técnico Independiente
14	Calificar el servicio	El cliente evalúa la atención recibida y al profesional asignado.	Cliente
15	Reprogramar atención	Si el servicio no puede completarse en la visita, se coordina una nueva fecha con el cliente.	Técnico Independiente

3.2. Modelado del Proceso Actual (AS-IS)

El proceso actual fue modelado en notación BPMN organizando las actividades en cuatro carriles (lanes): Cliente, Plataforma Tecnológica, Técnico Independiente y Datos/Registros. A diferencia de un diagrama BPM convencional, este modelo incorpora directamente sobre el flujo las anotaciones de los problemas detectados (P1 a P5), lo que permite ubicar con precisión el punto exacto del proceso donde se origina cada deficiencia.

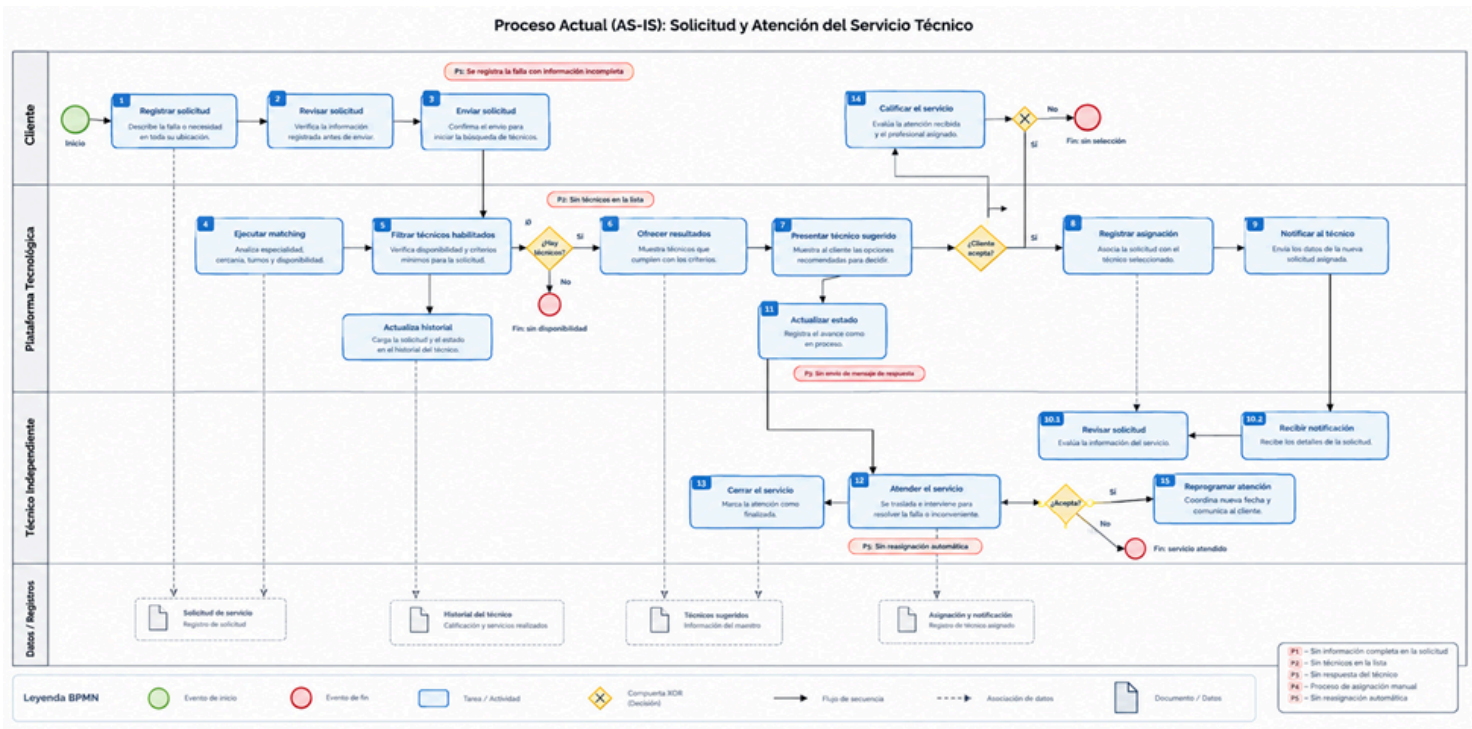


Figura 1. Diagrama BPM del proceso actual (AS-IS), con anotación directa de los problemas P1–P5.

3.2.1. Modelado del Proceso Actual (AS-IS)

Elemento BPMN	Descripción	Uso en el proceso
Evento de inicio	Círculo delgado que marca el disparo del proceso.	Marca el inicio cuando el cliente comienza a registrar la solicitud de servicio.
Tarea / Actividad	Rectángulo redondeado que representa una actividad de un actor.	Representa las 15 actividades del proceso: registrar, revisar y enviar la solicitud; ejecutar el matching; filtrar, ofrecer y presentar técnicos; registrar la asignación; notificar; recibir, revisar, atender, reprogramar y cerrar el servicio; actualizar el estado; y calificar el servicio.
Compuerta XOR (decisión)	Rombo con el símbolo "X" que representa una bifurcación excluyente del flujo.	Se utiliza en tres puntos críticos: "¿Hay técnicos?", "¿Cliente acepta?" y la decisión durante la atención del servicio que determina si se requiere reprogramar.
Evento de fin	Círculo de línea gruesa que marca el término del proceso.	Se presentan tres finales alternativos "Fin: sin disponibilidad", "Fin: sin selección" y el cierre tras la calificación del servicio además del punto de finalización asociado a la atención del técnico.
Flujo de secuencia	Línea continua con flecha que ordena la ejecución de las actividades.	Conecta las actividades dentro y entre los carriles Cliente, Plataforma Tecnológica y Técnico Independiente.
Asociación de datos	Línea discontinua que vincula una actividad con la información que consulta o genera.	Relaciona las actividades de registro, matching, asignación y atención con los documentos almacenados en el carril Datos/Registros.
Documento / Datos	Ícono de documento que representa información registrada por el proceso.	Representa la solicitud de servicio, el historial del técnico, los técnicos sugeridos y el registro de asignación y notificación.
Anotación de problema (P1-P5)	Etiqueta destacada en rojo asociada a una actividad específica.	Señala, sobre el propio diagrama, el punto exacto donde se origina cada uno de los cinco problemas identificados en el proceso.
Carril (Lane)	División del proceso según el responsable de cada actividad.	El proceso se organiza en los carriles Cliente, Plataforma Tecnológica, Técnico Independiente y Datos/Registros.

3.2.2. Descripción del flujo del proceso

- El cliente registra la solicitud describiendo la falla y su ubicación (1), la revisa (2) y la envía para iniciar la búsqueda de técnicos (3).
- La plataforma ejecuta el matching considerando especialidad, cercanía, turnos y disponibilidad (4), y filtra a los técnicos habilitados (5).
- En la compuerta “¿Hay técnicos?”: si no existen técnicos disponibles, el proceso finaliza en “Fin: sin disponibilidad”; si existen, la plataforma ofrece los resultados (6) y presenta al cliente el técnico sugerido (7).
- En la compuerta “¿Cliente acepta?”: si el cliente no acepta ninguna opción, el proceso finaliza en “Fin: sin selección”; si acepta, la plataforma registra la asignación (8) y notifica al técnico (9), a la vez que actualiza el historial del técnico y el estado de la solicitud a “en proceso” (11).
- El técnico recibe la notificación y revisa la solicitud (10.1 / 10.2), y se traslada a atender el servicio (12).
- Si durante la atención el servicio no puede completarse en la visita, se coordina una nueva fecha con el cliente (15, reprogramación); si se completa, el técnico cierra el servicio (13).
- Finalmente, el cliente califica la atención recibida y al profesional asignado (14), lo que concluye el proceso.

3.2.3. Descripción del flujo del proceso

Criterio de validación	Cumple
El proceso tiene evento de inicio y eventos de fin claramente definidos.	Sí
Todas las actividades están conectadas correctamente.	Sí
Se utilizan correctamente los elementos BPMN.	Sí
Cada actividad tiene un actor asignado.	Sí
El flujo es coherente y entendible.	Sí
Los problemas del proceso están ubicados sobre puntos específicos del flujo.	Sí

3.3. Problemas del Proceso Actual

A partir del modelo AS-IS se identificaron cinco problemas relevantes, señalados directamente sobre el diagrama (P1 a P5) en el punto exacto del proceso donde se originan. Estos problemas evidencian principalmente vacíos en la calidad de la información de entrada, en la disponibilidad de técnicos, en el control de tiempos de respuesta y en la capacidad del proceso para reaccionar automáticamente ante imprevistos.

ID	Problema identificado	Tipo	Descripción	Ubicación en el proceso	Prioridad
P1	Información incompleta en la solicitud	Calidad (errores / datos incompletos)	El cliente puede registrar la falla o necesidad técnica sin completar todos los datos necesarios (descripción, ubicación exacta, contacto).	Actividad “1. Registrar solicitud” (carril Cliente).	Media
P2	Sin técnicos en la lista	Otros (proceso incompleto / sin alternativa definida)	Cuando el filtrado no encuentra técnicos habilitados que cumplan los criterios mínimos, el proceso finaliza directamente sin ofrecer una alternativa al cliente.	Compuerta “¿Hay técnicos?” → “Fin: sin disponibilidad” (carril Plataforma Tecnológica).	Alta
P3	Sin respuesta del técnico	Tiempo (retraso / cuello de botella)	No se define un mecanismo que confirme al cliente que el técnico recibió y aceptó la solicitud, ni un tiempo límite de respuesta.	Actividad “11. Actualizar estado” (carril Plataforma Tecnológica), previo a la notificación al técnico.	Alta
P4	Proceso de asignación manual	Control (falta de supervisión o validación)	La selección del técnico depende de que el cliente elija manualmente entre las opciones presentadas, sin un mecanismo automático que optimice o agilice la asignación.	Actividades “6. Ofrecer resultados” y “7. Presentar técnico sugerido” (carril Plataforma Tecnológica).	Media
P5	Sin reasignación automática	Control (falta de supervisión o validación)	Cuando el técnico no puede atender el servicio, el proceso no contempla una reasignación automática a otro técnico disponible.	Actividad “13. Cerrar el servicio” (carril Técnico Independiente).	Alta

3.3.1. Clasificación de los problemas

- Problemas de tiempo (retrasos, cuellos de botella): P3, ausencia de confirmación y de un tiempo límite de respuesta del técnico.

- Problemas de calidad (errores, datos incompletos): P1, información incompleta al registrar la solicitud.
- Problemas de control (falta de supervisión o validación): P4, dependencia de la selección manual del cliente; y P5, ausencia de reasignación automática.
- Otros (proceso incompleto / sin alternativa definida): P2, sin alternativa cuando no hay técnicos disponibles.

3.3.2. Análisis de causas

ID	Causa principal	Descripción de la causa
P1	Formulario de registro sin validaciones obligatorias	La actividad “Registrar solicitud” no exige la validación de campos obligatorios (descripción, ubicación, contacto) antes de permitir avanzar a la revisión y el envío.
P2	Flujo alternativo no contemplado en el diseño	El diagrama modela la falta de técnicos disponibles únicamente como un evento de fin, sin una vía alternativa como lista de espera, ampliación de zona o notificación diferida.
P3	Ausencia de mecanismo de confirmación y SLA	El proceso actualiza el estado a “en proceso” sin esperar una confirmación explícita del técnico ni establecer un tiempo máximo de respuesta.
P4	Algoritmo de matching sin mecanismo de asignación automática	Aunque la plataforma ejecuta un matching (especialidad, cercanía, turnos, disponibilidad), el resultado se limita a sugerir opciones; la decisión final recae completamente en el cliente.
P5	Flujo de cierre sin bucle de reintento	La actividad “Cerrar el servicio” no está conectada de vuelta hacia el matching o la presentación de técnicos, por lo que no existe una ruta automática para reasignar el servicio ante un imprevisto del técnico.

En conjunto, estos hallazgos muestran que el proceso actual está bien definido en su flujo principal desde el registro de la solicitud hasta la calificación del servicio, pero carece de mecanismos de control automático ante escenarios adversos: información incompleta, ausencia de técnicos, falta de respuesta o imposibilidad de atención. Los problemas de prioridad alta (P2, P3 y P5) afectan directamente la continuidad del servicio y la experiencia del cliente, mientras que los de prioridad media (P1 y P4) inciden en la calidad y eficiencia del proceso de asignación. Estos hallazgos sustentan el rediseño del proceso que se presenta a continuación.

3.4. Modelado del Proceso Propuesto (TO-BE)

El proceso mejorado (TO-BE) busca resolver los cinco problemas identificados en el análisis AS-IS mediante la automatización del matching y la reasignación de técnicos, la validación de la información de la solicitud, el seguimiento en tiempo real del servicio y la incorporación de un nuevo actor, el Administrador, responsable de supervisar la calidad y disponibilidad de los técnicos registrados en la plataforma.

3.4.1. Objetivos de mejora

Objetivo general: optimizar el proceso de solicitud, asignación y atención de servicios técnicos en TécnicoYa, automatizando la búsqueda y reasignación de técnicos, y garantizando la trazabilidad y el control de calidad del servicio de principio a fin.

Objetivos específicos:

- Asegurar que la solicitud registrada por el cliente cuente con la información completa antes de iniciar la búsqueda de técnicos.
- Automatizar la reasignación del servicio a otro técnico disponible cuando el técnico seleccionado no acepte la solicitud.
- Incorporar el seguimiento en tiempo real del estado del servicio, desde la asignación hasta el cierre.
- Sustituir la selección manual del cliente por un algoritmo de matching que proponga técnicos según especialidad, cercanía, tarifa e historial.
- Incorporar un rol de Administrador que supervise el registro de técnicos, el cumplimiento de los tiempos de atención y la generación de reportes de la plataforma.

3.4.2. Relación problema – solución

ID	Problema identificado (AS-IS)	Solución en el proceso TO-BE	Mejora aplicada
P1	Información incompleta en la solicitud	La actividad “1. Registrar solicitud de servicio” exige tipo de servicio, descripción, ubicación y datos de contacto, validados en “5. Validar y procesar solicitud”.	El sistema no permite continuar con el matching si la solicitud no está completa.
P2	Sin técnicos en la lista	El algoritmo de matching (6) evalúa continuamente especialidad, cercanía, tarifa e historial, y el Administrador mantiene actualizado el registro de técnicos (18).	Se reduce la probabilidad de no encontrar técnicos disponibles gracias a un registro de técnicos supervisado y actualizado.
P3	Sin respuesta del técnico	El servicio se registra y actualiza en tiempo real (12. Registrar seguimiento del servicio) y el Administrador supervisa los tiempos de respuesta (19. Monitorear solicitudes).	Toda solicitud queda visible y controlada hasta su confirmación, evitando que quede sin seguimiento.
P4	Proceso de asignación manual	La plataforma ejecuta un algoritmo de matching (6) y envía una propuesta de técnicos ya filtrada (7); el cliente solo confirma la opción sugerida.	La asignación pasa de una búsqueda manual a una propuesta automática basada en criterios objetivos.
P5	Sin reasignación automática	Si el cliente no acepta al técnico propuesto o el técnico no acepta la solicitud, el sistema ejecuta “9. Reasignar a otro técnico” y retorna automáticamente a la propuesta de técnicos.	El proceso continúa sin intervención manual del cliente ni reinicio de la solicitud.

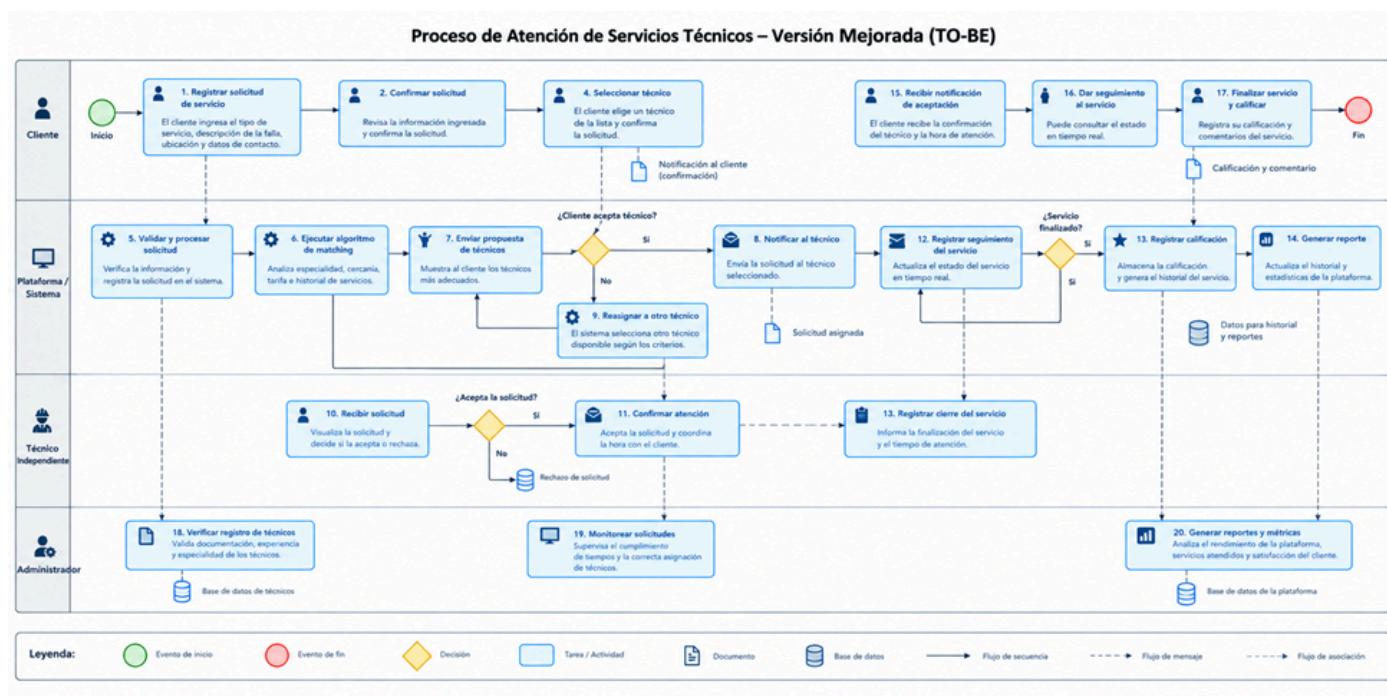


Figura 2. Diagrama BPM del proceso mejorado (TO-BE), con el nuevo rol de Administrador y reasignación automática de técnicos.

3.4.3. Descripción de actividades del proceso mejorado

N°	Actividad	Descripción	Actor responsable
1	Registrar solicitud de servicio	El cliente ingresa el tipo de servicio, descripción de la falla, ubicación y datos de contacto.	Cliente
2	Confirmar solicitud	El cliente revisa la información ingresada y confirma la solicitud.	Cliente
5	Validar y procesar solicitud	La plataforma verifica la información y registra la solicitud en el sistema.	Plataforma / Sistema
6	Ejecutar algoritmo de matching	Se analiza especialidad, cercanía, tarifa e historial de servicios.	Plataforma / Sistema
7	Enviar propuesta de técnicos	La plataforma muestra al cliente los técnicos más adecuados.	Plataforma / Sistema
4	Seleccionar técnico	El cliente elige un técnico de la lista propuesta y confirma la solicitud.	Cliente

9	Reasignar a otro técnico	Si el cliente o el técnico no aceptan, el sistema selecciona otro técnico disponible según los criterios de matching.	Plataforma / Sistema
8	Notificar al técnico	Se envía la solicitud al técnico seleccionado.	Plataforma / Sistema
10	Recibir solicitud	El técnico visualiza la solicitud y decide si la acepta o la rechaza.	Técnico Independiente
11	Confirmar atención	El técnico acepta la solicitud y coordina la hora con el cliente.	Técnico Independiente
13	Registrar cierre del servicio	El técnico informa la finalización del servicio y el tiempo de atención.	Técnico Independiente
15	Recibir notificación de aceptación	El cliente recibe la confirmación del técnico y la hora de atención.	Cliente
16	Dar seguimiento al servicio	El cliente puede consultar el estado del servicio en tiempo real.	Cliente
12	Registrar seguimiento del servicio	La plataforma actualiza el estado del servicio en tiempo real hasta su finalización.	Plataforma / Sistema
17	Finalizar servicio y calificar	El cliente registra su calificación y comentarios sobre el servicio.	Cliente
13	Registrar calificación	La plataforma almacena la calificación y genera el historial del servicio.	Plataforma / Sistema
14	Generar reporte	Se actualiza el historial y las estadísticas de la plataforma.	Plataforma / Sistema
18	Verificar registro de técnicos	Se valida la documentación, experiencia y especialidad de los técnicos.	Administrador
19	Monitorear solicitudes	Se supervisa el cumplimiento de tiempos y la correcta asignación de técnicos.	Administrador
20	Generar reportes y métricas	Se analiza el rendimiento de la plataforma, los servicios atendidos y la satisfacción del cliente.	Administrador

3.4.4. Conclusiones del rediseño

El proceso mejorado TO-BE conserva el propósito original del proceso AS-IS conectar al cliente con un técnico adecuado y dar seguimiento hasta el cierre y la calificación del servicio, pero resuelve los cinco problemas identificados incorporando validación de datos

en el registro de la solicitud, un algoritmo de matching que sustituye la búsqueda manual, un mecanismo de reasignación automática ante rechazos, seguimiento en tiempo real del estado del servicio y un nuevo rol de Administrador encargado de supervisar el registro de técnicos y el cumplimiento de tiempos.

Estas mejoras convierten un proceso mayormente lineal y dependiente de decisiones manuales en un proceso controlado, con puntos de verificación explícitos y capacidad de respuesta automática ante imprevistos, lo cual sienta las bases para la definición de los requerimientos funcionales del sistema (Capítulo 4).

3.4.5. Síntesis comparativa AS-IS vs. TO-BE

Problema (AS-IS)	Proceso AS-IS	Proceso TO-BE
P1 – Información incompleta	El cliente puede enviar la solicitud sin todos los datos necesarios.	La solicitud exige tipo de servicio, descripción, ubicación y contacto, validados antes de procesar.
P2 – Sin técnicos en la lista	El proceso finaliza sin alternativa cuando no hay técnicos disponibles.	El matching automático y el registro de técnicos supervisado por el Administrador reducen este riesgo.
P3 – Sin respuesta del técnico	No hay confirmación ni tiempo límite de respuesta del técnico.	Seguimiento en tiempo real del servicio y monitoreo de tiempos por el Administrador.
P4 – Asignación manual	El cliente elige manualmente entre técnicos presentados sin un mecanismo automático.	Un algoritmo de matching calcula y propone al técnico más adecuado según especialidad, cercanía, tarifa e historial.
P5 – Sin reasignación automática	El proceso no reacciona automáticamente si el técnico no puede atender.	El sistema reasigna automáticamente a otro técnico disponible sin intervención del cliente.

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Este capítulo documenta los requerimientos del sistema que será desarrollado. El análisis de requerimientos permite definir **qué debe hacer el sistema antes de comenzar su implementación**.

4.1. Identificación de Actores del Sistema

A partir del proceso TO-BE se identifican tres actores humanos que interactúan directamente con el sistema. La ejecución del matching automático, el envío de notificaciones y la actualización de estados e historiales son realizados por la propia plataforma como respuesta a las acciones de estos actores, por lo que no se modelan como un actor independiente sino como parte del comportamiento interno del sistema.

Actor	Descripción	Principales interacciones con el sistema
Cliente	MYPE u hogar de Huancayo que requiere un servicio técnico de cómputo, refrigeración o electricidad.	Registrar y confirmar la solicitud, seleccionar al técnico propuesto, dar seguimiento al servicio, calificarlo y elegir el método de pago.
Especialista técnico	Técnico independiente o empresa de servicios técnicos que ofrece servicios especializados de cómputo, refrigeración comercial o electricidad.	Gestionar su disponibilidad, recibir solicitudes, aceptar o rechazar el servicio, registrar la atención y, de ser el caso, apelar una calificación.
Administrador	Responsable de la gestión y supervisión de la plataforma TécnicoYa.	Verificar el registro de técnicos, monitorear el cumplimiento de tiempos de las solicitudes y generar reportes y métricas de la plataforma.

4.2. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales fueron definidos a partir de las actividades del proceso TO-BE y ampliados con hallazgos del estado del arte (Formato 06 – Especificación de Requerimientos Funcionales, anexo a este informe), donde se documenta además el detalle de precondiciones, flujo principal, flujo alternativo y postcondiciones de cada uno. A continuación se presenta el listado consolidado, organizado por módulo funcional.

4.2.1. Módulo A – Gestión de la solicitud (Cliente)

Este módulo comprende el registro y confirmación de la solicitud de servicio. Permite al cliente indicar su necesidad, proporcionar los datos necesarios y confirmar la solicitud para iniciar el proceso de matching.

ID	Descripción funcional	Actor
RF-01	Registrar una solicitud de servicio técnico indicando especialidad, descripción de la falla y ubicación.	Cliente
RF-02	Revisar y confirmar la solicitud antes de enviarla.	Cliente
RF-03	Adjuntar evidencia fotográfica de la falla o del equipo.	Cliente
RF-04	Mostrar una tarifa referencial estimada antes de confirmar la solicitud.	Sistema
RF-05	Registrar y actualizar la disponibilidad horaria del técnico.	Técnico Independiente

4.2.2. Módulo B – Matching y asignación automática de técnicos

Este módulo se encarga de buscar, filtrar y ordenar técnicos según las características de la solicitud. Considera criterios como especialidad, disponibilidad, cercanía, experiencia, tarifa y calificación para encontrar las opciones más adecuadas.

ID	Descripción funcional	Actor
RF-06	Ejecutar el matching automático según especialidad, cercanía, tarifa e historial.	Sistema
RF-07	Filtrar los técnicos habilitados, verificados y disponibles.	Sistema
RF-08	Ordenar a los técnicos sugeridos por relevancia.	Sistema
RF-09	Aplicar la calificación promedio como criterio de desempate.	Sistema
RF-10	Afinar el matching por subespecialidad o habilidad específica.	Sistema
RF-11	Estimar el tiempo de atención según la experiencia previa del técnico.	Sistema
RF-12	Mostrar la distancia estimada entre el técnico y el cliente.	Sistema

RF-13	Limitar el número de técnicos notificados de forma simultánea por solicitud.	Sistema
RF-14	Registrar la solicitud como “pendiente de disponibilidad” cuando no existan técnicos disponibles.	Sistema

4.2.3. Módulo C – Notificación y respuesta del técnico

Este módulo gestiona la notificación y respuesta del técnico ante una solicitud. Incluye el tiempo máximo de respuesta y la reasignación al siguiente técnico cuando existe un rechazo o falta de respuesta.

ID	Descripción funcional	Actor
RF-15	Notificar al técnico seleccionado sobre la nueva solicitud asignada.	Sistema
RF-16	Controlar el tiempo máximo de respuesta del técnico (SLA).	Sistema
RF-17	Reasignar automáticamente la solicitud al siguiente técnico disponible ante un rechazo o falta de respuesta.	Sistema
RF-18	Confirmar la aceptación del técnico propuesto.	Cliente

4.2.4. Módulo D – Ejecución y seguimiento del servicio

Este módulo comprende las funciones relacionadas con la atención y seguimiento del servicio. Permite actualizar su estado, coordinar la atención y registrar la finalización de la solicitud.

ID	Descripción funcional	Actor
RF-19	Actualizar el estado de la solicitud a “en ejecución”.	Sistema
RF-20	Reprogramar el servicio cuando sea necesario.	Sistema
RF-21	Coordinar servicios que requieren la sincronización de más de un técnico.	Sistema
RF-22	Registrar el reporte de atención y el cierre del servicio.	Técnico Independiente

4.2.5. Módulo E – Calificación, historial y trazabilidad

Este módulo permite gestionar la calificación y cierre del servicio, así como actualizar el historial del técnico. También considera las reglas para solicitudes sin calificación y los mecanismos de apelación y transparencia.

ID	Descripción funcional	Actor
RF-23	Registrar la calificación del servicio dentro de las 48 horas posteriores al cierre.	Cliente
RF-24	Cerrar automáticamente la solicitud como “calificación no registrada” al vencer el plazo.	Sistema
RF-25	Actualizar el historial del técnico con cada servicio realizado.	Sistema
RF-26	Permitir al técnico apelar una calificación que considere injusta.	Técnico Independiente
RF-27	Permitir al técnico consultar los criterios generales del matching en los que participó.	Técnico Independiente

4.2.6. Módulo F – Seguridad, comunicación y administración

Este módulo reúne las funciones de seguridad y supervisión de la plataforma. Incluye autenticación, protección de datos, notificaciones, monitoreo de solicitudes y generación de reportes administrativos.

ID	Descripción funcional	Actor
RF-28	Autenticar de forma segura a clientes, técnicos y administrador.	Todos
RF-29	Enviar notificaciones en tiempo real ante cambios de estado del servicio.	Sistema
RF-30	Supervisar solicitudes, tiempos de respuesta y técnicos activos desde un panel administrativo.	Administrador
RF-31	Generar reportes de cobertura de técnicos por zona y especialidad.	Administrador

RF-32	Permitir al cliente seleccionar el método de pago del servicio.	Cliente
RF-33	Proteger y restringir el acceso a los datos personales según el rol del usuario.	Sistema

4.3. Requerimientos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las condiciones de calidad que debe cumplir TécnicoYa, considerando aspectos como eficiencia, usabilidad, seguridad, confiabilidad y portabilidad, tomando como referencia la ISO/IEC 25010. Estos criterios permitirán evaluar la calidad de la plataforma durante las pruebas.

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	El módulo de matching debe devolver la lista de técnicos sugeridos en un tiempo reducido tras el envío de la solicitud.	Tiempo de respuesta del matching menor o igual a 3 segundos en condiciones normales de carga.
RNF-02	Eficiencia de desempeño	El sistema debe soportar múltiples solicitudes y usuarios conectados simultáneamente sin degradar el servicio.	Soporte de al menos 200 usuarios concurrentes sin incremento significativo en el tiempo de respuesta.
RNF-03	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar correctamente en los navegadores y dispositivos más utilizados por los usuarios.	Compatibilidad verificada en Chrome, Edge y Firefox, con diseño responsivo para dispositivos móviles.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe ser comprensible e intuitiva para usuarios con distinto nivel de experiencia digital.	Puntaje igual o mayor a 70 en una evaluación de usabilidad tipo System Usability Scale (SUS).
RNF-05	Usabilidad	El registro de una solicitud de servicio debe requerir el mínimo de pasos posible.	El cliente puede completar el registro de una solicitud en un máximo de 5 pasos o 3 minutos.

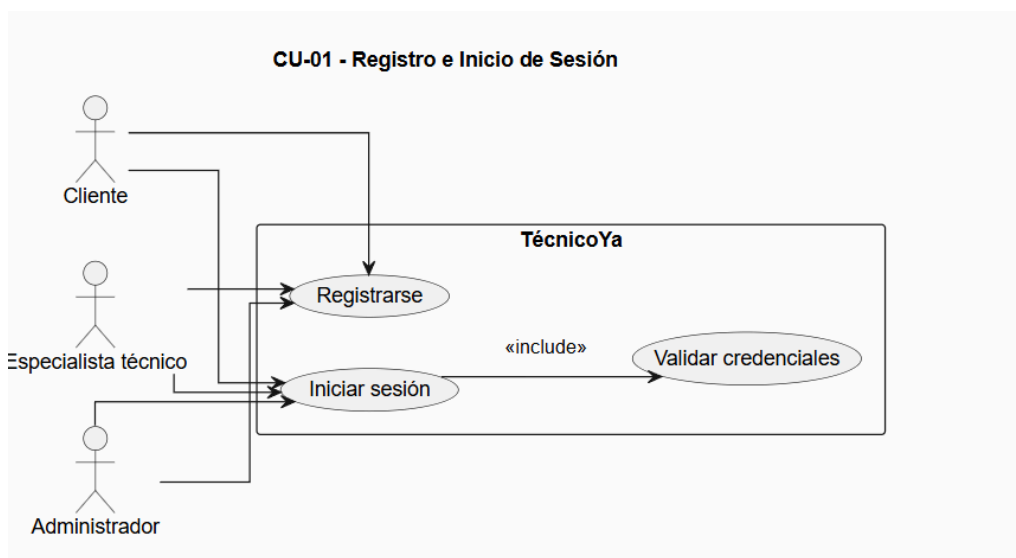
RNF-06	Confiabilidad (disponibilidad)	La plataforma debe estar disponible la mayor parte del tiempo para no interrumpir la atención de solicitudes.	Disponibilidad mensual igual o mayor a 99%.
RNF-07	Confiabilidad (tolerancia a fallos)	El sistema debe reintentar automáticamente el envío de notificaciones ante fallos temporales de conexión.	Reintento automático de notificaciones fallidas hasta 3 veces antes de marcarlas como pendientes.
RNF-08	Seguridad	Las contraseñas y credenciales de los usuarios deben almacenarse de forma segura.	Contraseñas cifradas mediante un algoritmo de hash robusto (p. ej. bcrypt); ninguna contraseña se almacena en texto plano.
RNF-09	Seguridad	El acceso a la información debe estar restringido según el rol del usuario (cliente, técnico, administrador).	Implementación de control de acceso basado en roles (RBAC) conforme a ISO/IEC 27001.
RNF-10	Seguridad	La comunicación entre el cliente y el servidor debe protegerse frente a interceptaciones.	Uso de conexión cifrada HTTPS/TLS en todos los módulos de la plataforma.
RNF-11	Mantenibilidad	El sistema debe estar organizado en componentes independientes que faciliten su mantenimiento y prueba.	Arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) con bajo acoplamiento entre módulos.
RNF-12	Mantenibilidad	Los módulos críticos del sistema deben contar con pruebas automatizadas que faciliten detectar regresiones.	Cobertura mínima de pruebas automatizadas del 70% en los módulos de matching, notificación y calificación.
RNF-13	Portabilidad	El sistema debe poder desplegarse en distintos entornos sin cambios sustanciales en su configuración.	Despliegue mediante contenedores Docker ejecutables en entornos de desarrollo, pruebas y producción.
RNF-14	Portabilidad	La información almacenada debe poder migrarse entre entornos sin pérdida de integridad.	Scripts de migración de base de datos versionados y probados en cada entorno.

4.4. Casos de Uso del Sistema

Se presenta el diagrama de casos de uso del sistema TécnicoYa, donde se representan las principales funciones de la plataforma y la interacción de sus actores. El modelo considera al Cliente, Especialista técnico y Administrador, quienes participan en diferentes etapas del proceso, desde el registro de la solicitud hasta la atención, calificación y supervisión del servicio.

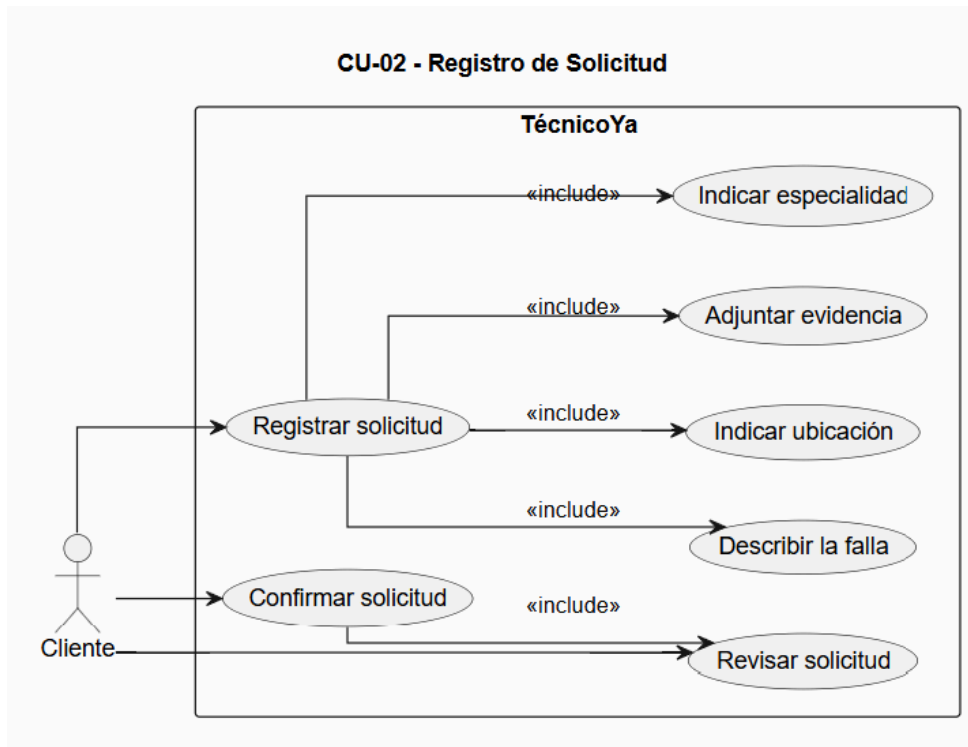
CU-01 : Registro e Inicio de Sesión

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-01, relacionado con el registro e inicio de sesión de los usuarios de TécnicoYa. Se muestran los actores Cliente, Especialista técnico y Administrador, quienes pueden registrarse e iniciar sesión mediante la validación de sus credenciales.



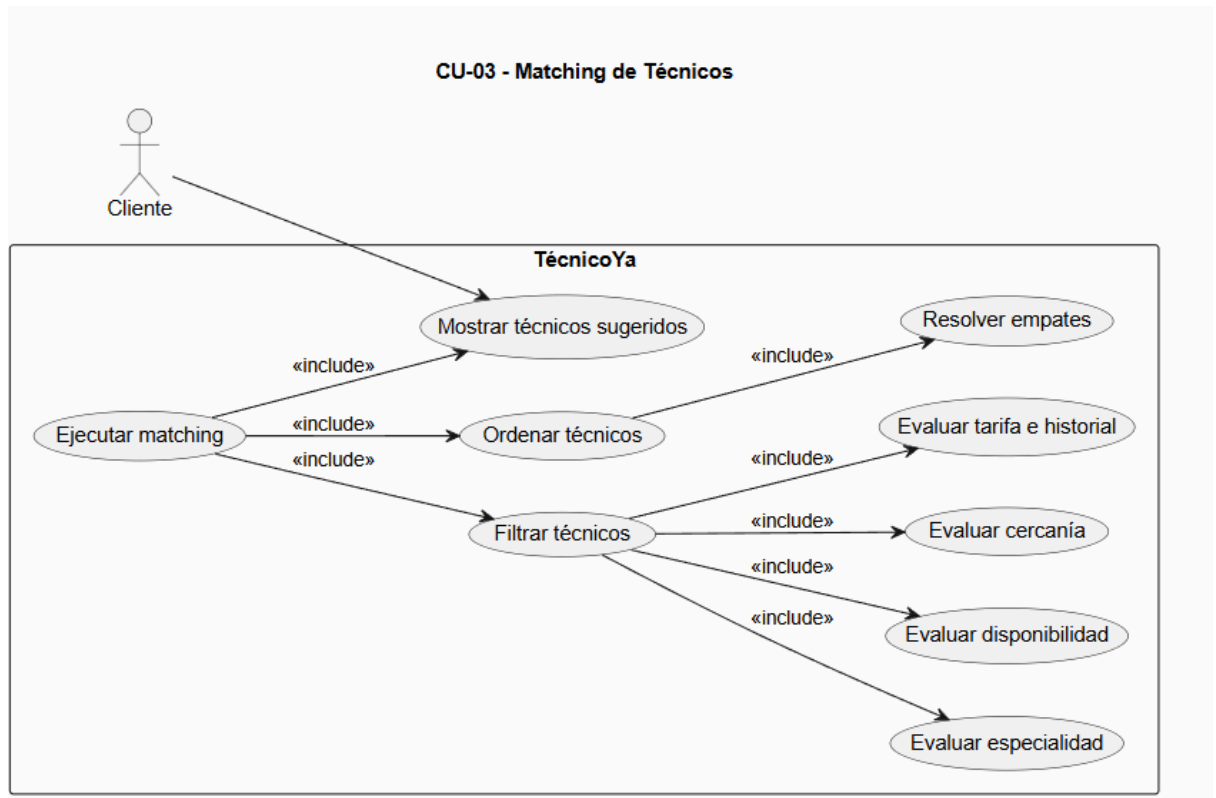
CU-02: Registro de Solicitud

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-02, correspondiente al registro de una solicitud de servicio por parte del cliente. El proceso incluye indicar la especialidad, describir la falla, registrar la ubicación, adjuntar evidencias y revisar la información antes de confirmar la solicitud.



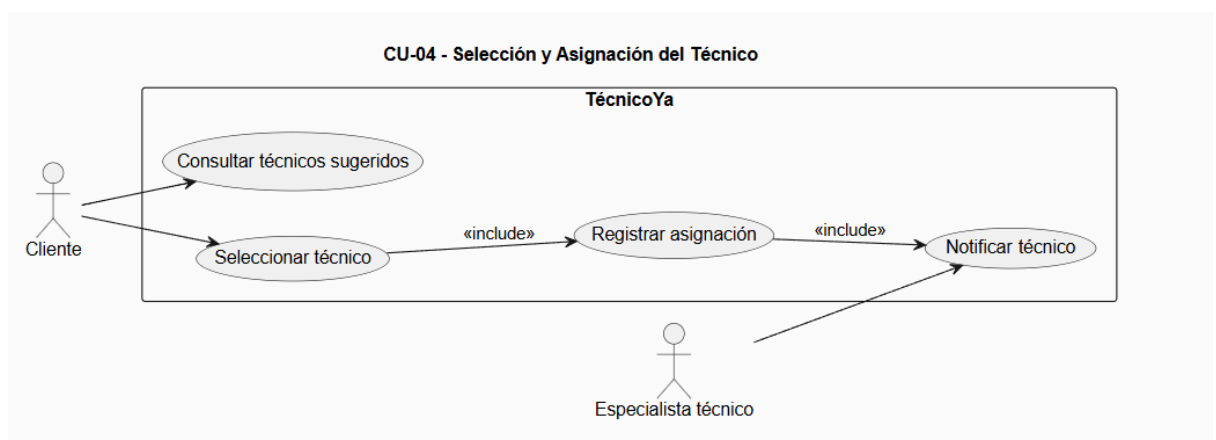
CU-03: Matching de tecnicos

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-03, correspondiente al proceso de matching de técnicos. El sistema ejecuta el emparejamiento y filtra las opciones considerando criterios como especialidad, disponibilidad, cercanía, tarifa e historial, para mostrar al cliente los técnicos más adecuados.



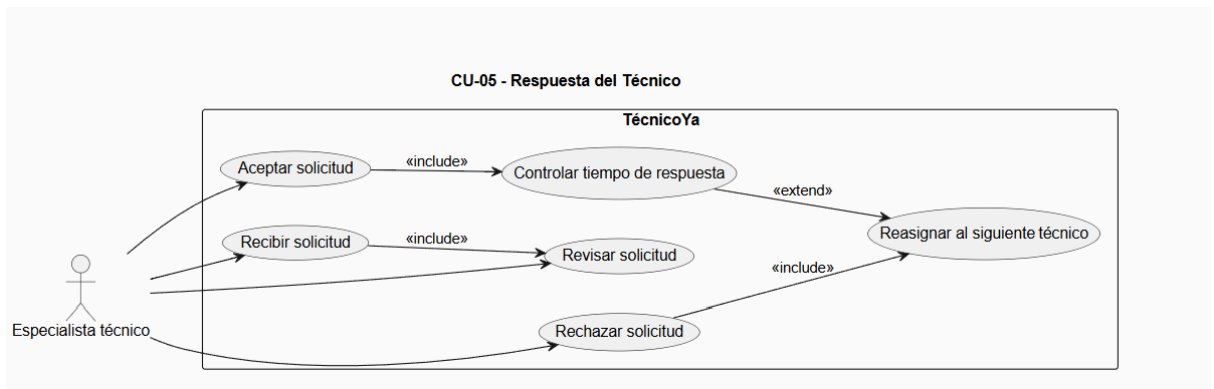
CU-04 – Selección y Asignación del Técnico

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-04, relacionado con la selección y asignación del técnico. El cliente consulta los técnicos sugeridos y selecciona una opción, mientras el sistema registra la asignación y notifica al especialista técnico correspondiente.



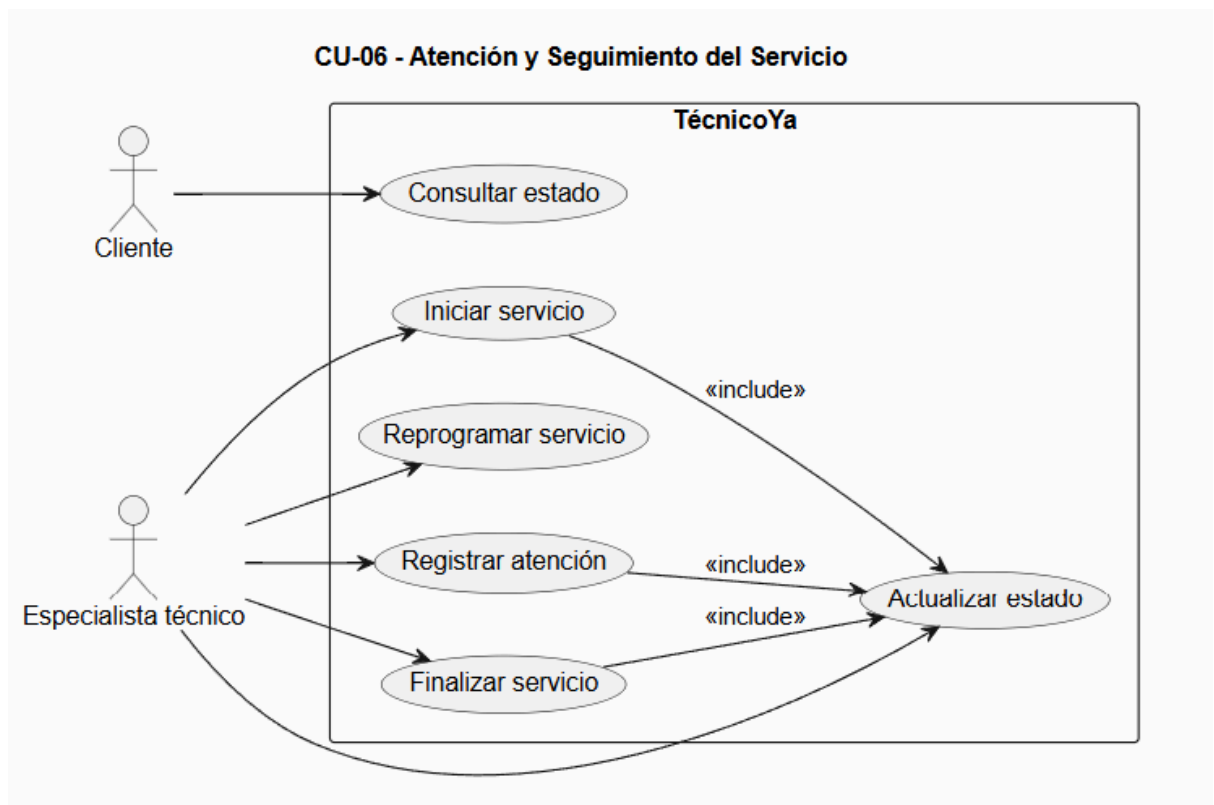
CU-05: Respuesta del Técnico

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-05, correspondiente a la respuesta del técnico ante una solicitud de servicio. El especialista puede revisar, aceptar o rechazar la solicitud. Si no responde dentro del tiempo establecido o la rechaza, el sistema permite reasignarla al siguiente técnico disponible.



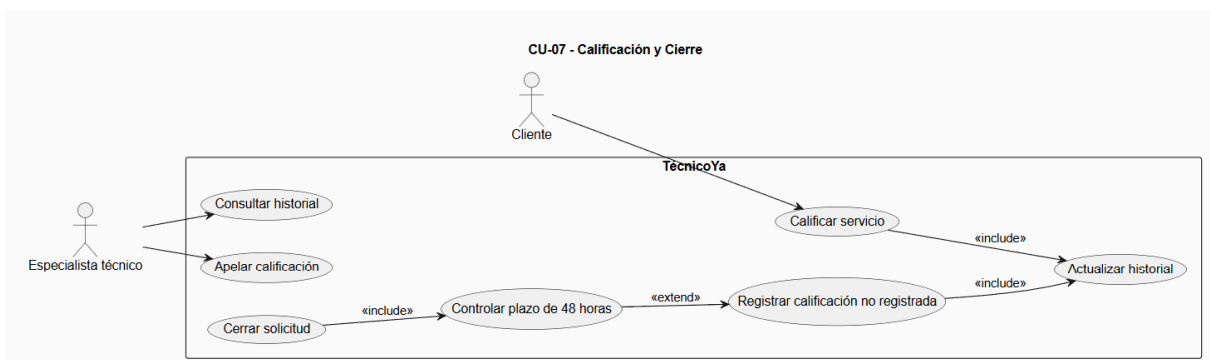
CU-06 – Atención y Seguimiento del Servicio

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-06, relacionado con la atención y seguimiento del servicio. El cliente puede consultar el estado de su solicitud, mientras que el especialista puede iniciar, reprogramar, registrar la atención y finalizar el servicio, actualizando su estado durante el proceso.



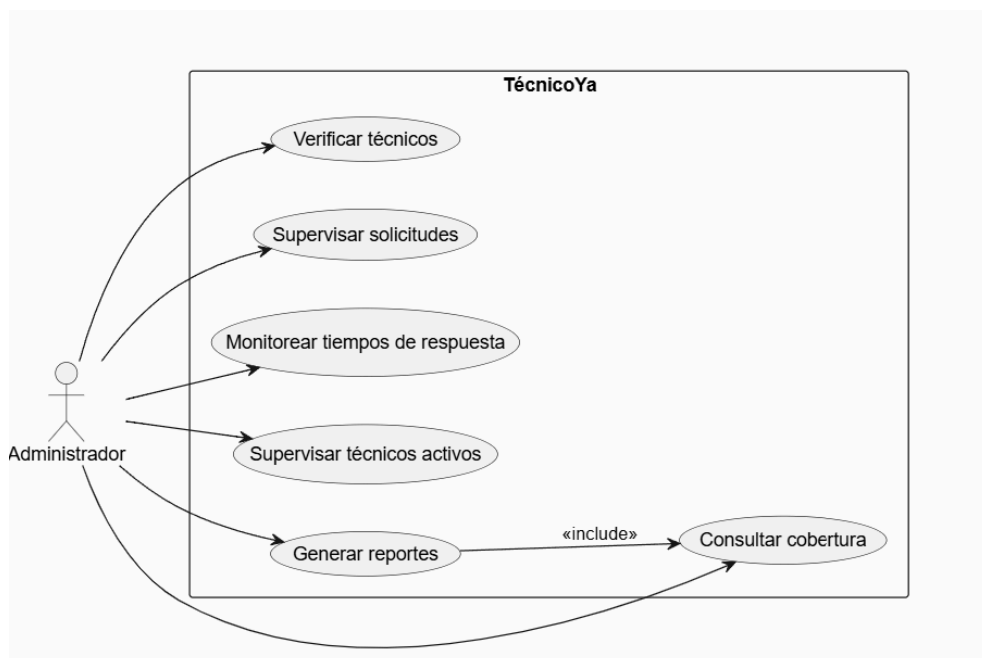
CU-07: Calificación y Cierre

El siguiente esquema representa el caso de uso CU-07, relacionado con la calificación y cierre de las solicitudes. El cliente puede calificar el servicio y consultar su historial, mientras que el especialista técnico puede cerrar la solicitud. Además, el sistema controla el plazo de 48 horas para registrar una calificación y permite actualizar el historial cuando corresponde.



Administración de TécnicoYa

El siguiente esquema representa las funciones del Administrador dentro de la plataforma TécnicoYa. El administrador puede verificar técnicos, supervisar solicitudes, monitorear los tiempos de respuesta, supervisar técnicos activos y generar reportes. Además, puede consultar la cobertura como parte de la generación de reportes.



CAPÍTULO 5

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE CALIDAD

Este capítulo define cómo se organizará el desarrollo del sistema antes de iniciar la implementación. Incluye la planificación del proyecto, el plan de pruebas, los estándares de calidad y las herramientas tecnológicas que se utilizarán.

5.1. Alcance del Proyecto

5.1.1. Funcionalidades incluidas

- Registro, revisión y envío de solicitudes de servicio técnico por parte del cliente, incluyendo evidencia fotográfica de la falla.
- Matching automático de técnicos según especialidad, cercanía, tarifa, historial y disponibilidad, con reasignación automática ante rechazo o falta de respuesta.
- Notificación y seguimiento en tiempo real del estado del servicio, desde la asignación hasta el cierre.
- Calificación del servicio por parte del cliente y actualización del historial del técnico, incluyendo el mecanismo de apelación de calificaciones.
- Panel administrativo para la verificación del registro de técnicos, el monitoreo de solicitudes y la generación de reportes y métricas de la plataforma.
- Gestión de autenticación y control de acceso diferenciado para los tres actores del sistema (cliente, técnico independiente y administrador).

5.1.2. Funcionalidades excluidas

- Procesamiento real de pagos en línea: en esta versión del proyecto, la selección del método de pago (RF-32) se limita al registro de la preferencia del cliente, sin integración con una pasarela de pagos certificada.
- Aplicación móvil nativa (Android/iOS): el sistema se desarrolla como una plataforma web responsiva, sin una versión nativa para tiendas de aplicaciones.
- Gestión contable, facturación electrónica o integración tributaria de los servicios prestados.
- Logística de compra, inventario o suministro de repuestos utilizados por los técnicos durante la atención.

- Funcionalidades de chat en tiempo real entre cliente y técnico distintas a las notificaciones de estado del servicio.

5.2. Herramientas Tecnológicas del Proyecto

Las siguientes herramientas se proponen como base tecnológica del proyecto, en línea con el enfoque de desarrollo web ágil y con las prácticas de control de versiones, contenedorización y automatización de pruebas que se documentan en los capítulos posteriores.

Componente	Herramienta propuesta	Justificación
Frontend	React	Permite construir una interfaz modular y reactiva, adecuada para el seguimiento en tiempo real del estado del servicio.
Backend	Laravel (PHP)	Framework maduro que facilita la implementación de reglas de negocio (matching, SLA, reasignación) y la exposición de una API REST.
Base de datos	MySQL	Motor relacional adecuado para modelar las entidades del dominio (solicitudes, técnicos, clientes, calificaciones, historial) y sus relaciones.
Control de versiones	Git y GitHub	Estándar de la industria para el versionado del código y el trabajo colaborativo del equipo.
Contenedores	Docker y Docker Compose	Permite estandarizar el entorno de desarrollo, pruebas y despliegue del frontend, backend y base de datos.
Pruebas automatizadas	Cypress (end-to-end) y PHPUnit / Jest (unitarias)	Cobertura de pruebas en distintos niveles, alineada con el plan de pruebas descrito en la sección 5.4.

5.3. Normas y Estándares de Calidad

El proyecto toma como referencia normativa los estándares internacionales identificados desde el Formato 01, los cuales guían tanto el modelado del proceso como el desarrollo y las pruebas del sistema:

Norma	Ámbito de aplicación en el proyecto
ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE)	Modelo de calidad del producto software; sustenta la definición de los requerimientos no funcionales (sección 4.3).
ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, 29119-3:2021 y 29119-4:2021	Procesos, documentación y técnicas de prueba de software; base del plan y la estrategia de pruebas (Capítulos 5 y 11).
ISO/IEC 19510:2013 (BPMN)	Notación utilizada para el modelado de los procesos AS-IS y TO-BE (Capítulo 3).
ISO/IEC 27001:2022 (+ Enmienda 1:2024)	Gestión de la seguridad de la información; sustenta los lineamientos de seguridad informática (sección 5.5).
ISO/IEC 27701:2025	Gestión de la privacidad de la información; aplica a la protección de datos personales de clientes y técnicos (RF-33, RNF-09).
ISO 9241-210:2019	Diseño centrado en el usuario; orienta los requerimientos de usabilidad (RNF-04, RNF-05) y el diseño de interfaces (Capítulo 6).

5.4. Plan de Pruebas del Proyecto

5.4.1. Niveles de pruebas

- Pruebas unitarias: sobre componentes individuales del backend (por ejemplo, el cálculo del puntaje de matching o la validación de campos obligatorios de la solicitud).
- Pruebas de integración: sobre la comunicación entre el backend, la base de datos y el módulo de notificaciones.
- Pruebas funcionales: sobre los flujos completos definidos en los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-33).
- Pruebas de aceptación: verificación de los criterios de aceptación definidos en los requerimientos no funcionales (sección 4.3) desde la perspectiva del usuario final.

5.4.2. Tipos de pruebas

- Pruebas de funcionalidad sobre los módulos de solicitud, matching, notificación, seguimiento y calificación.

- Pruebas de validación de datos, especialmente sobre los campos obligatorios de la solicitud (RF-01) y los límites de tiempo del SLA (RF-16, RF-17).
- Pruebas de interfaz, verificando la usabilidad y el diseño responsivo en distintos dispositivos (RNF-03, RNF-04, RNF-05).
- Pruebas de seguridad básicas sobre la autenticación, el control de acceso por rol y la protección de datos personales (RF-28, RF-33, RNF-08, RNF-09, RNF-10).

5.4.3. Estrategia de automatización y ejecución

Se adopta un enfoque cercano al desarrollo guiado por pruebas (TDD) para los componentes críticos del backend, en particular el motor de matching y el control de tiempos del SLA. Las pruebas funcionales y de interfaz se automatizan progresivamente con Cypress conforme se completan los módulos correspondientes en cada iteración de desarrollo (Capítulo 8), mientras que las pruebas unitarias se ejecutan de forma continua durante la construcción del backend. El detalle de la ejecución, las herramientas de automatización y las métricas obtenidas se documenta en los Capítulos 11, 12 y 13.

5.5. Lineamientos de Seguridad Informática

- Validación de datos de entrada en todos los formularios del cliente, el técnico y el administrador, para prevenir el registro de información incompleta o malformada (relacionado con RF-01 y el problema P1 del Capítulo 3).
- Autenticación segura mediante credenciales cifradas y control de acceso basado en roles (RBAC), diferenciando los permisos de cliente, técnico independiente y administrador (RF-28, RF-33).
- Cifrado de las contraseñas de los usuarios mediante un algoritmo de hash robusto, sin almacenar contraseñas en texto plano.
- Uso de conexiones cifradas (HTTPS/TLS) para toda comunicación entre el cliente y el servidor, incluyendo el envío de notificaciones y datos personales.
- Protección contra vulnerabilidades comunes de aplicaciones web, como inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF), mediante el uso de consultas parametrizadas y validación tanto en el cliente como en el servidor.
- Gestión segura de sesiones, con expiración automática y cierre de sesión ante inactividad prolongada.
- Restricción del acceso a los datos personales de clientes y técnicos según el rol del usuario, conforme a los lineamientos de la norma ISO/IEC 27701 (RF-33).

- Registro de auditoría (logs) de las acciones administrativas y de los cambios de estado críticos del servicio, para permitir su trazabilidad ante incidentes.

CONCLUSIONES

En conclusión, TécnicoYa Huancayo permitió analizar y mejorar el proceso de búsqueda, asignación y atención de servicios técnicos. Mediante el análisis AS-IS se identificaron problemas como información incompleta, falta de técnicos disponibles, ausencia de tiempos de respuesta y asignación manual. Estos fueron abordados en el modelo TO-BE mediante el matching automático, la reasignación de técnicos, el seguimiento del servicio y la supervisión administrativa.

Asimismo, los requerimientos y el plan de pruebas establecen una base para garantizar la calidad, seguridad, rendimiento y usabilidad de la plataforma. Con ello, TécnicoYa busca facilitar la conexión entre clientes y técnicos especializados, ofreciendo un proceso más rápido, organizado y confiable para la atención de servicios en Huancayo.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la mejora de **TécnicoYa Huancayo** mediante la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades, como pagos en línea, chat entre cliente y técnico y una aplicación móvil. También es importante optimizar el rendimiento del sistema y fortalecer la seguridad para garantizar una atención rápida y confiable.

Asimismo, se recomienda ampliar las **pruebas automatizadas**, especialmente en los módulos de matching, notificaciones, reasignación y calificación, con el objetivo de detectar errores oportunamente y asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma antes de su implementación.

REFERENCIAS

- Biswas, D., Alfandari, L., & Archetti, C. (2024). A triple bottom line optimization model for assignment and routing of on-demand home services. *Computers & Operations Research*, 167, 106644. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106644>
- Nowak, M., & Szufel, P. (2024). Technician routing and scheduling for the sharing economy. *European Journal of Operational Research*, 314(1), 15–31. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.09.023>
- Lin, M., Ma, L., & Ying, C. (2021). Matching daily home health-care demands with supply in service-sharing platforms. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 145, 102177. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102177>
- Jonker-Hoffrén, P. (2021). What is the employment potential of a lean platform? The case of Dutch self-employed service professionals. *International Journal of Manpower*, 42(2), 305–321. <https://doi.org/10.1108/IJM-01-2019-0037>
- Chen, X., Thomas, B. W., & Hewitt, M. (2016). The technician routing problem with experience-based service times. *Omega*, 61, 49–61. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.07.006>
- Christiaens, T. (2025). Trust and power in Airbnb's digital rating and reputation system. *Ethics and Information Technology*, 27, Article 18. <https://doi.org/10.1007/s10676-025-09825-6>
- Arriagada, A., Bonhomme, M., Ibáñez, F., & Leyton, J. (2023). The gig economy in Chile: Examining labor conditions and the nature of gig work in a Global South country. *Digital Geography and Society*, 5, 100063. <https://doi.org/10.1016/j.diggeo.2023.100063>
- Weichbroth, P. (2020). Usability of mobile applications: A systematic literature study. *IEEE Access*, 8, 55563–55577. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2981892>

Mali, A., Ambejogaikar, V., Kale, A., Kulkarni, V., & Shinde, S. (2025). CareAtHome: An Android-based application for on-demand home services using Firebase. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 13(5), g164–g170 .

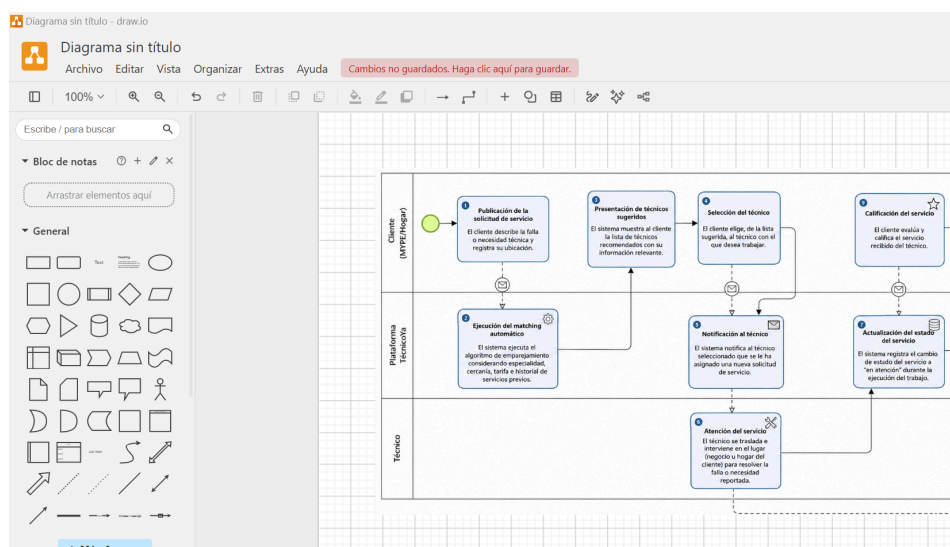
Deva, M., & Prasad, A. V. S. (2025). Prioritizing on-demand home service systems through analytical hierarchy process: A consumer perspective. *International Journal of Current Science Research and Review*, 8(8), 4039–4045. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i8-11>

Demiray, O., Tolga, D., & Yücel, E. (2026). An optimization framework for a dynamic multi-skill workforce scheduling and routing problem with time windows, synchronization constraints, and anticipated tasks. *Computers & Industrial Engineering*, 219, 112203. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2026.112203>

Gamst, M., & Pisinger, D. (2023). Decision support for the technician routing and scheduling problem. *Networks*, 83(1), 169–196. <https://doi.org/10.1002/net.22188>

ANEXOS

Anexo 1: Esquema del proceso BPM de TécnicoYa Huancayo



Anexo 2: Análisis de artículos para la identificación de requerimientos

estructurados con el mismo formato para que el equipo complete cada componente.

Resumen General de Artículos revisados:				
N°	Autor(es)	Año	Revista	Tema central
1	Debajyoti Biswas, Laurent Alfandari y Claudia Archetti	2024	Computers & Operations Research	Optimización de asignación y rutas de servicios a domicilio (triple impacto)
2	Maciek Nowak y Przemyslaw Szufel	2024	European Journal of Operational Research	Asignación y ruteo de técnicos independientes en economía colaborativa
3	Meiyan Lin, Lijun Ma y Chengshuo Ying	2021	Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review	Emparejamiento de oferta y demanda en plataformas de servicios
4	Paul Jonker-Hoffren	2021	International Journal of Manpower	Factores de éxito en la selección de profesionales en plataformas
5	Xi Chen, Barrett W. Thomas y Mike Hewitt	2016	Omega	Ruteo de técnicos considerando la curva de aprendizaje/experiencia
6	Tim Christiaens	2025	Ethics and Information Technology	Sistemas de calificación y reputación: riesgos y beneficios
7	Arturo Arriagada, Macarena Bonhomme, Francisco Ibáñez y Jorge Leyton	2023	Digital Geography and Society	Condiciones laborales en la gig economy (caso Chile)
8	Pawel Weichbroth	2020	IEEE Access	Usabilidad de aplicaciones móviles: revisión sistemática
9	Varad Ambejogaikar, Vikrant Kulkarni, Abhijit Kale y Sandeep Shinde.	2025	International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)	CareAtHome: una aplicación basada en Android para servicios a domicilio bajo demanda mediante Firebase.
10	Manushri Deva y A.V.S. Prasad	2025	International Journal of Current Science Research and Review (IJSRR)	Priorización de sistemas de servicios a domicilio bajo demanda mediante el proceso de jerarquía analítica: una perspectiva del consumidor

Anexo 3: Coordinación grupal de los avances del proyecto

